

DevSecOps su AWS: Architettura Sicura e Pipeline Automatizzata Inter

Implementazione di un ciclo di rilascio
"Shift Left" per applicazioni containerizzate



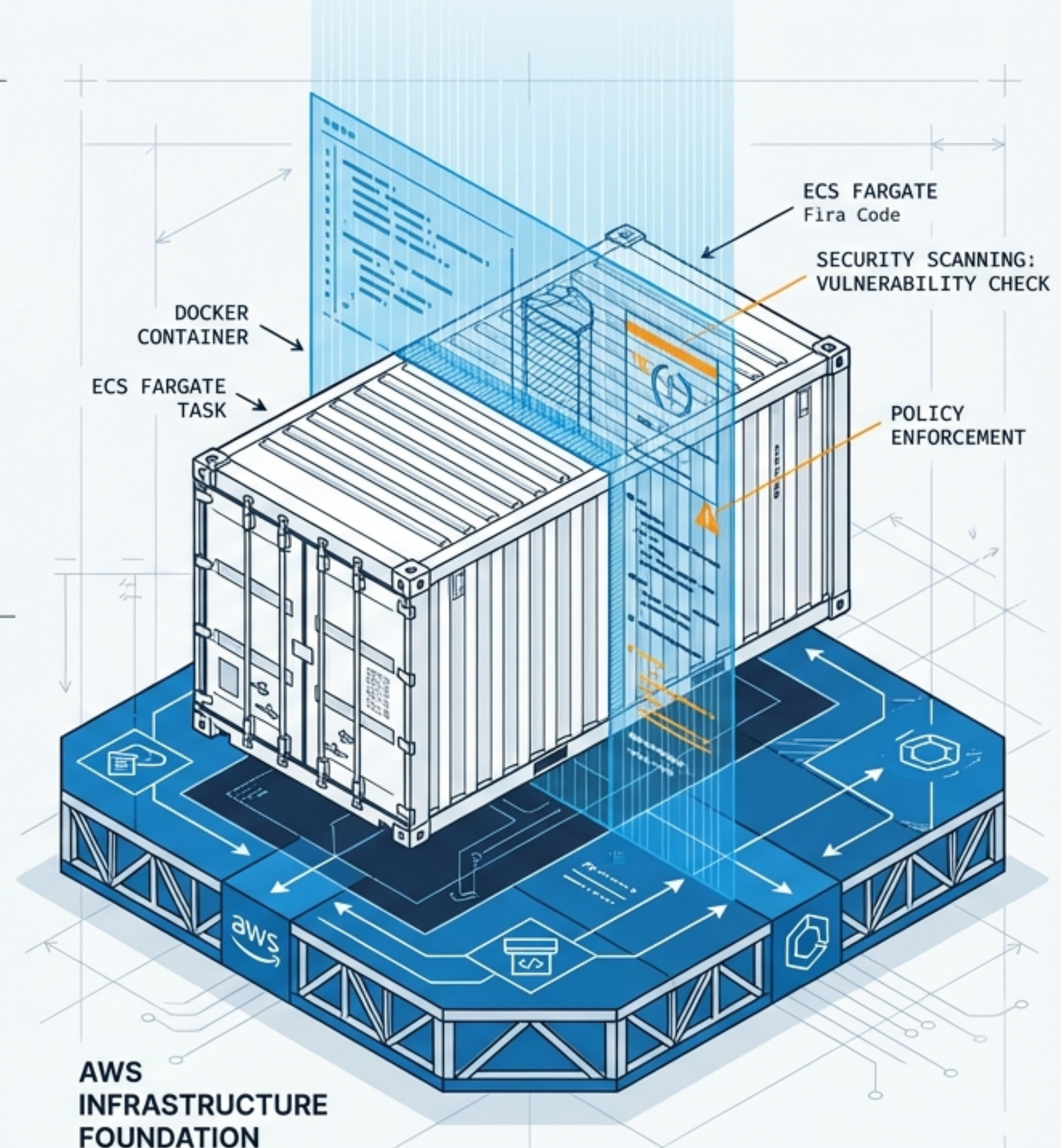
Applicazione Target: Python Flask su
Amazon ECS Fargate



Core Stack: AWS CloudFormation,
CodePipeline, Docker



Strumenti di Sicurezza: Semgrep,
Checkov, Trivy



La Missione: Automazione, Resilienza e Sicurezza "By Design"



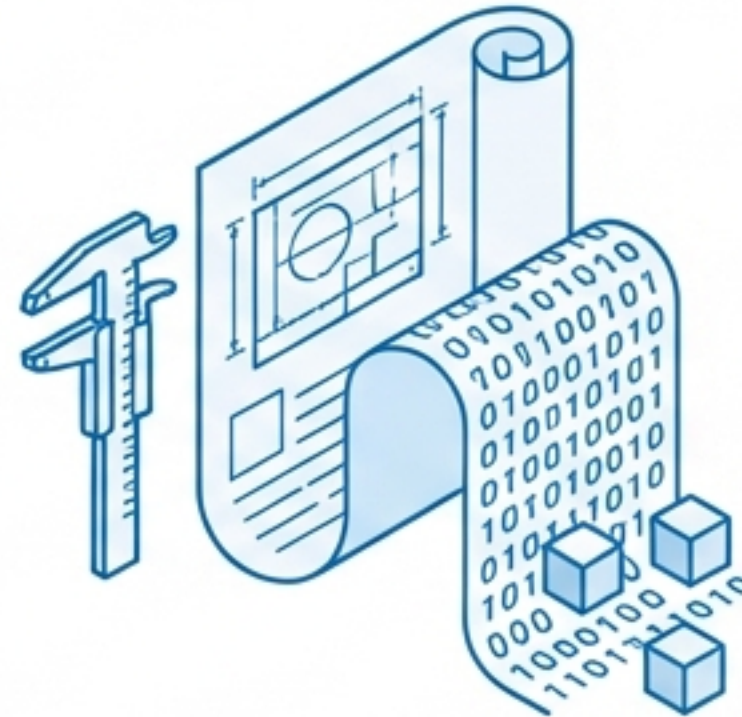
Ciclo di Rilascio Sicuro

Eliminazione dell'errore umano tramite automazione totale del deployment.



Paradigma DevSecOps

Integrazione della sicurezza nel ciclo di vita (Shift Left), non come collo di bottiglia finale.



Infrastructure as Code

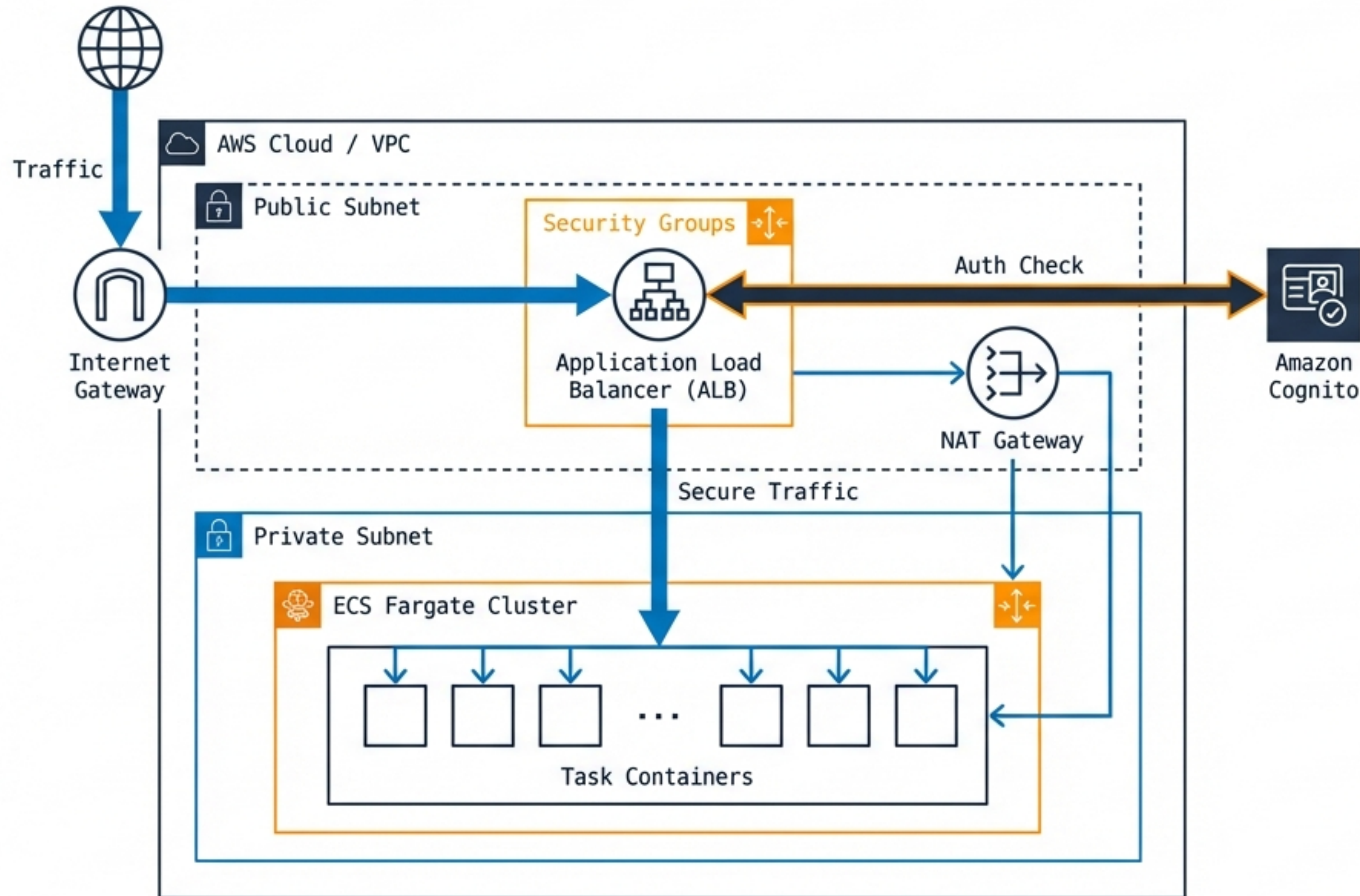
Definizione dell'intera infrastruttura via codice (CloudFormation) per garantire riproducibilità.



Approccio Serverless

Utilizzo di Fargate per eliminare l'overhead di gestione e patching dei server.

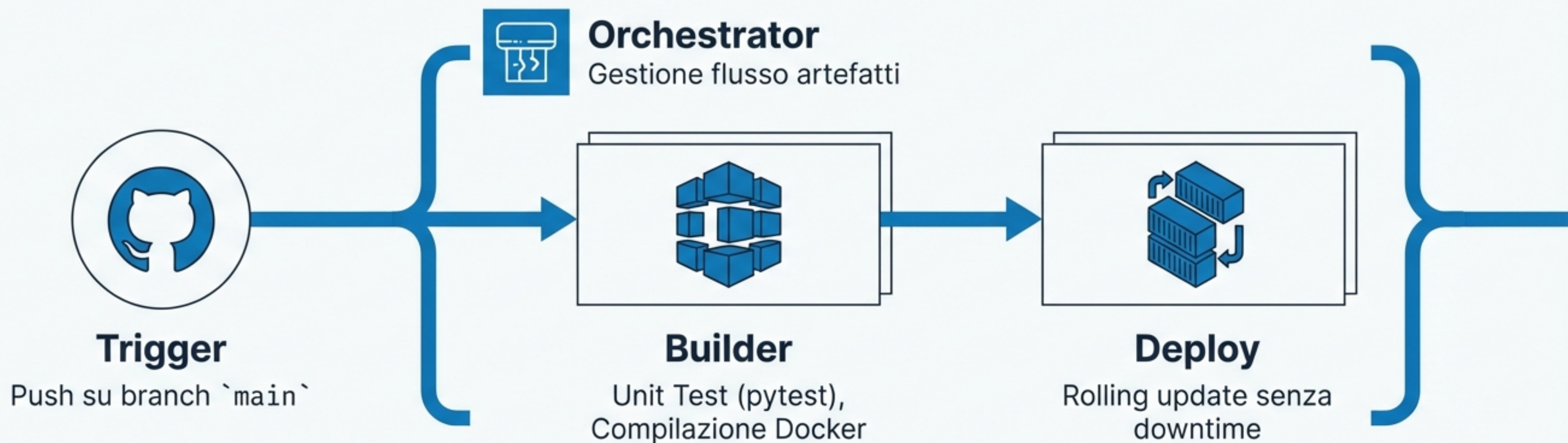
Architettura Cloud: Scalabilità e Isolamento di Rete



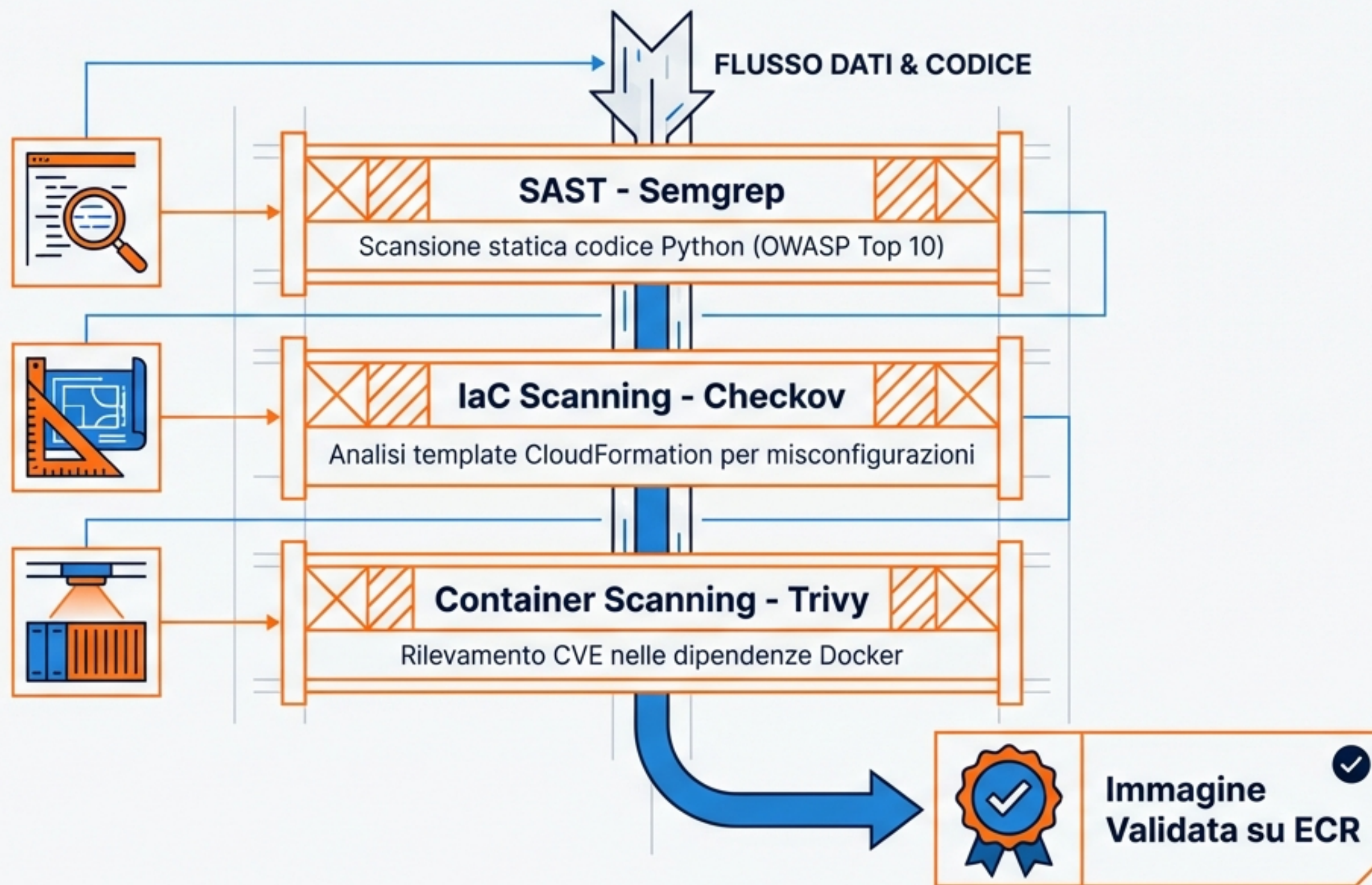
****Punti Chiave****

- **VPC Design:** Segregazione tra Subnet Pubbliche e Private.
- **Compute:** Amazon ECS Fargate (Serverless).
- **Ingress:** ALB come unico punto di ingresso.
- **Identity:** Integrazione nativa ALB + Cognito.
- **Network:** Security Groups per controllo traffico.

Orchestrazione del Rilascio: Da GitHub a Produzione

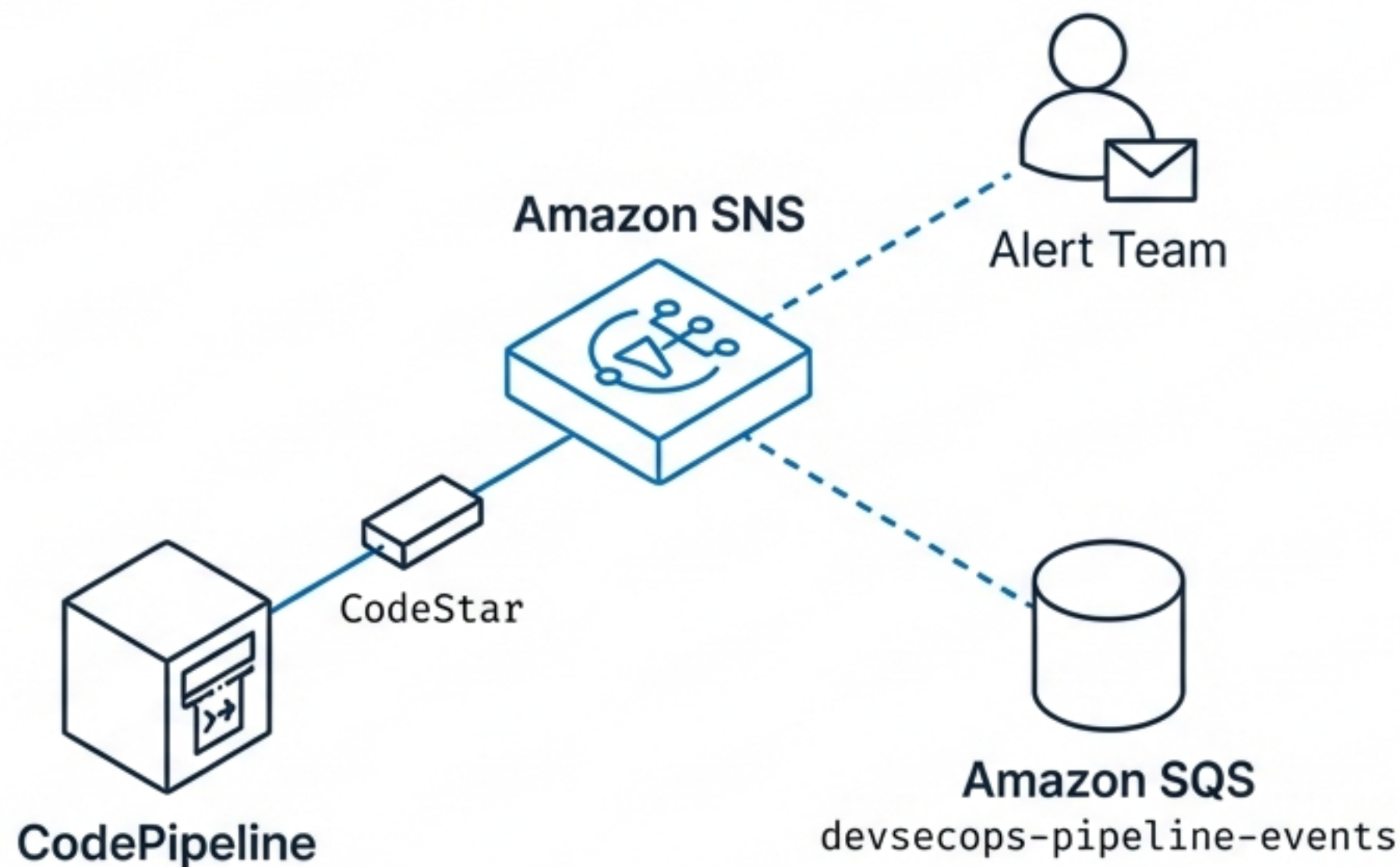


I Gatekeeper: Strumenti di Sicurezza nella Pipeline



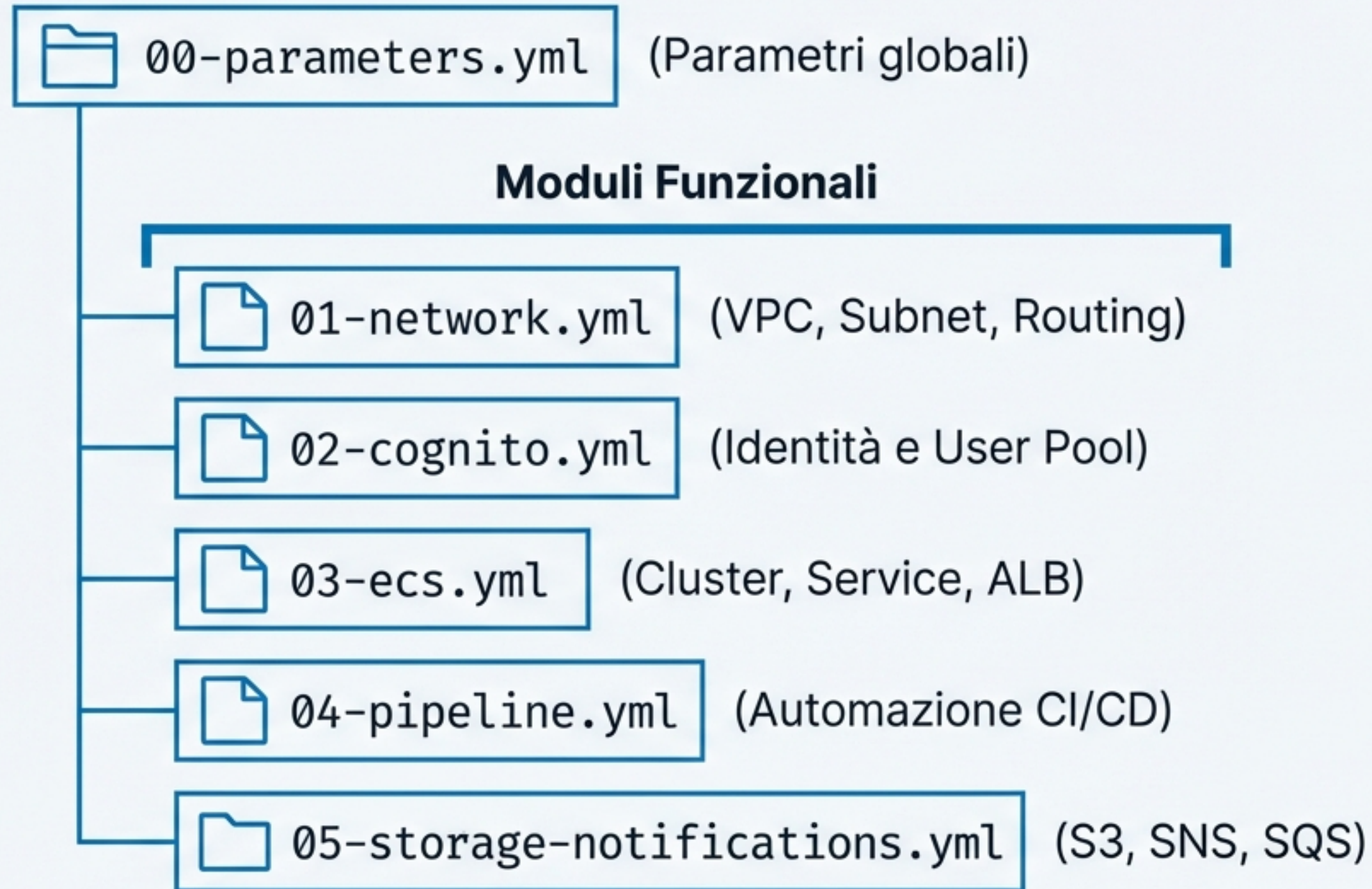
Visibilità e Reattività: Il Sistema di Notifiche

- **Amazon SNS:** Topic 'devsecops-notifications' per broadcasting.
- **CodeStar** : Integrazione nativa eventi Pipeline.
- **Amazon SQS:** Coda per disaccoppiamento e audit.
- **Eventi:** Start, Success, Failure.



L'Infrastruttura come Codice: Modulare e Versionata

Struttura dei Template CloudFormation



Risultati Chiave: Un Ambiente Pronto per la Produzione

- ✓ **Shift Left Riuscito:** Sicurezza integrata, non aggiunta a posteriori.
- ✓ **Automazione Totale:** Nessun intervento manuale dal commit al deploy.
- ✓ **Toolchain Open Source:** Efficace uso di Semgrep, Checkov e Trivy.
- ✓ **Stato Finale:** Infrastruttura validata, scalabile e sicura.

